

曲线积分与曲面积分

积分学	定积分	二重积分	三重积分	曲线积分	曲面积分
积分域	区间	平面域	空间域	曲线弧	曲面域

曲线积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一型曲线积分 (对弧长的曲线积分)} \\ \text{第二型曲线积分 (对坐标的曲线积分)} \end{array} \right.$

曲面积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一型曲面积分 (对面积的曲面积分)} \\ \text{第二型曲面积分 (对坐标的曲面积分)} \end{array} \right.$

§ 1 第一型曲线积分

本节将研究定义在平面或空间曲线段上的第一型曲线积分. 此类积分的典型物理背景是求非均匀分布的曲线状物体的质量.

一、第一型曲线积分的定义

二、第一型曲线积分的计算

设某物体的密度函数 $f(P)$ 是定义在 S 上的连续函数, 当 S 是直线段时, 应用定积分就能计算得该物体的质量.

现在研究当 S 是平面或空间中某一可求长度的曲线段时物体的质量的计算问题.

(1) 分割: 把 S 分成 n 个可求长度的小曲线段 S_i ($i = 1, 2, \dots, n$).

(2) 近似求和: 在每一个 S_i 上任取一点 P_i . 由于

$f(P)$ 为 S 上的连续函数, 故当 S_i 的弧长都很小时, 每一小段 S_i 的质量可近似地等于 $f(P_i)\Delta S_i$, 其中 ΔS_i 为小曲线段 S_i 的长度.

于是在整个 S 上的质量就近似地等于和式

$$\sum_{i=1}^n f(P_i)\Delta S_i.$$

(3) 当对 S 的分割越来越细密(即 $d = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta S_i \rightarrow 0$) 时, 上述和式的极限就应是该物体的质量.

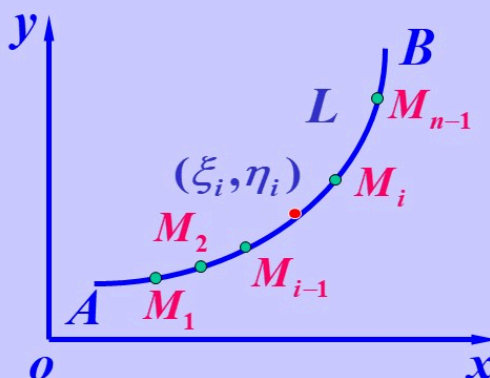
分割 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1} \rightarrow \Delta l_i,$

近似 $\forall (\xi_i, \eta_i) \in \Delta l_i,$

$$\Delta m_i \approx f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i.$$

求和 $m \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i.$

取极限 令 $d = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}, m = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i.$



一. 第一型曲线积分的定义

设 L 为 oxy 面上的一条光滑（或分段光滑）曲线弧， $f(x, y)$ 在 L 上有界. 任取点列 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ ，把 L 分为 n 小段 $\Delta l_i (i=1, 2, \dots, n)$ ，并以 Δs_i 表示 Δl_i 的弧

长. 任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta s_i$ ，作和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ ，设

$d = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$ ，如果当 $d \rightarrow 0$ 时，和式的极限总存在，

则称此极限为 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上的**第一型曲线积分**

或对弧长的曲线积分，记作 $\int_L f(x, y) ds$ ，即

注：

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

(1) 当 $f(x, y)$ 在光滑曲线 L 上连续时， $\int_L f(x, y) ds$ 存在.

(2) 将上述定义推广，可得空间曲线 L 上的第一型曲线

积分：

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i .$$

若 L 为空间可求长曲线段， $f(x, y, z)$ 为定义在 L 上的函数，则可类似地定义 $f(x, y, z)$ 在空间曲线 L 上的第一型曲线积分，并且记作

$$\int_L f(x, y, z) ds.$$

如果 L 是闭曲线，则记为

$$\oint_L f(x, y, z) ds.$$

第一型曲线积分的性质

性质1 (线性性质) 设 f, g 可积, 又 α, β 为常数, 则有

$$\int_L [\alpha f(x, y) \pm \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds \pm \beta \int_L g(x, y) ds.$$

性质2 (可加性) 设 L_1 与 L_2 首尾相接成 L , 则有

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds,$$

$$\text{简记为 } \int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} + \int_{L_2}.$$

性质3 $\int_L ds = L$ 的长度.

$f(x, y)$ 在闭曲线 L 上对弧长的曲线积分记为 $\oint_L f(x, y) ds$.

第一型曲线积分的计算

1. 设 $f(x, y)$ 在曲线 L 上连续, L 的参数方程为 $x = x(t)$,

$y = y(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), 其中 $x(t)$, $y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有

连续的一阶导数, 且 $x'^2(t) + y'^2(t) \neq 0$, 则

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

2. 若 L 由方程 $y = y(x) (a \leq x \leq b)$ 给出, 则取 x 为参数,

$$ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx,$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

若 L 由方程 $x = x(y) (c \leq y \leq d)$ 给出, 则取 y 为参数,

$$ds = \sqrt{1 + x'^2(y)} dy,$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[x(y), y] \sqrt{1 + x'^2(y)} dy.$$

3. 若 L 由方程 $\rho = \rho(\varphi) (\alpha \leq \varphi \leq \beta)$ 给出, 则取 φ 为参数,

$$ds = \sqrt{\rho^2(\varphi) + \rho'^2(\varphi)} d\varphi,$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f[\rho(\varphi) \cos \varphi, \rho(\varphi) \sin \varphi] \sqrt{\rho^2(\varphi) + \rho'^2(\varphi)} d\varphi$$

4. 若空间光滑曲线 L 的参数方程为

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta), \quad \text{则}$$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt,$$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_\alpha^\beta f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

注意:

- (1) 第一型曲线积分与曲线的方向无关, 化为关于参数的定积分计算时, **上限必须大于下限**.
- (2) 对 $\int_L f(x, y) ds$ 来说, $f(x, y)$ 是定义在 L 上的, 被积函数中的 x, y 应满足 L 的方程, 故可利用 L 的方程化简被积函数.

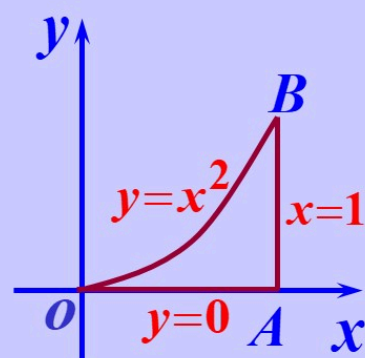
例 1. 计算 $\oint_L \sqrt{y} ds$, 其中 L 为抛物线 $y=x^2$, 直线 $x=1$ 及 x 轴所围成的曲边三角形的整个边界.

解: $L = \overline{OA} + \overline{AB} + \widehat{BO}$

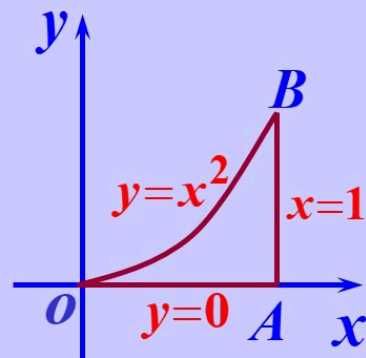
$$\overline{OA}: \begin{cases} y=0 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}, \sqrt{y}=0, ds=dx,$$

$$\overline{AB}: \begin{cases} x=1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}, \sqrt{y}=\sqrt{y}, ds=dy,$$

$$\widehat{BO}: \begin{cases} y=x^2 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}, \sqrt{y}=x, ds=\sqrt{1+4x^2} dx,$$



$$\begin{aligned}
 \text{故 } \oint_L \sqrt{y} ds &= \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO} \\
 &= \int_0^1 0 \cdot dx + \int_0^1 \sqrt{y} dy + \int_0^1 x \sqrt{1+4x^2} dx \\
 &= 0 + \frac{2}{3} + \frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1) = \frac{1}{12}(5\sqrt{5}+7).
 \end{aligned}$$



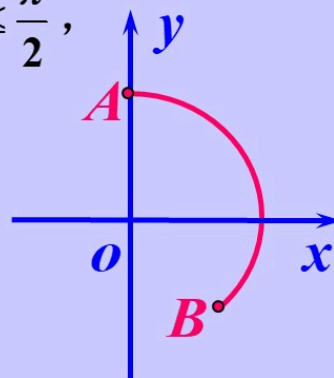
例2. 计算 $\int_L x e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 是从 $A(0,1)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 到 $B(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 处的一段劣弧.

解法 1 $L: x = \cos t, y = \sin t, -\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2},$

被积函数 $x e^{\sqrt{x^2+y^2}} = e \cos t,$

$$ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = dt,$$

$$\int_L x e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = e \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})e.$$

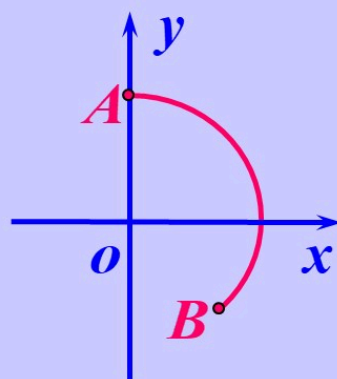


解法 2 L 的极坐标方程为 $\rho=1$, $-\frac{\pi}{4}\leq\varphi\leq\frac{\pi}{2}$,

被积函数 $xe^{\sqrt{x^2+y^2}} = e\cos\varphi$,

$$ds = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\varphi = d\varphi,$$

$$\int_L xe^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = e \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi d\varphi = (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})e.$$

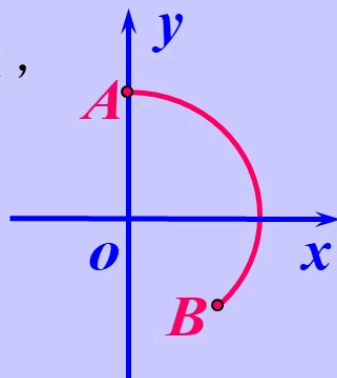


解法 3 $L: x=\sqrt{1-y^2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq y\leq 1$,

被积函数 $xe^{\sqrt{x^2+y^2}} = e\sqrt{1-y^2}$,

$$x'_y = \frac{-y}{\sqrt{1-y^2}}, \quad ds = \sqrt{1+x'^2_y} dy = \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}},$$

$$\int_L xe^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = e \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \sqrt{1-y^2} \cdot \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})e.$$



例 3. 计算 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 L 为球面

$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2}$ 与平面 $x + z = 1$ 的交点.

解: $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2} \\ x + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1, \\ z = 1 - x. \end{cases}$

其参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \sqrt{2} \cos t, \\ y = 2 \sin t, \\ z = \frac{1}{2} - \sqrt{2} \cos t. \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$

$$ds = \sqrt{(-\sqrt{2} \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + (\sqrt{2} \sin t)^2} dt = 2dt,$$

$$\text{故 } \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_L \frac{9}{2} ds = \int_0^{2\pi} \frac{9}{2} \cdot 2 dt = 18\pi.$$

例4. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 求

$\oint_L (3x^2 + 4y^2 + 2xy)ds$ 的值.

解: 由 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow 3x^2 + 4y^2 = 12$,

$\oint_L (3x^2 + 4y^2 + 2xy)ds$ (代入 L 的方程)

$$= \oint_L (12 + 2xy)ds$$

$$= 12 \oint_L ds + 2 \oint_L xy ds = 12a + 0 = 12a.$$

L 关于 y 轴对称, 被积函数 xy 关于 x 为奇函数

例 5. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 求 $\oint_L (z + y^2)ds$.

解: L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线,

而平面 $x + y + z = 0$ 通过原点,

故 L 为平面 $x + y + z = 0$ 上半径为 R 的圆, 其周长为 $2\pi R$.

由于 L 的方程对 x, y, z 具有轮换对称性, 所以

$$\oint_L z ds = \oint_L x ds = \oint_L y ds = \frac{1}{3} \oint_L (x + y + z) ds = 0.$$

$$\oint_L y^2 ds = \oint_L x^2 ds = \oint_L z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

$$= \frac{1}{3} R^2 \oint_L ds = \frac{1}{3} R^2 \cdot 2\pi R = \frac{2}{3} \pi R^3,$$

$$\text{故 } \oint_L (z + y^2) ds = \oint_L z ds + \oint_L y^2 ds = \frac{2}{3} \pi R^3.$$

注： 由第一型曲线积分的定义，线密度为 $\rho(x, y)$ 的曲线状物体的质心坐标：

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_L y \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}$$

曲线状物体对于 x, y 轴的转动惯量分别为

$$I_x = \int_L y^2 \rho(x, y) ds$$

$$I_y = \int_L x^2 \rho(x, y) ds$$

例6. 求线密度为 $\rho(x, y) = \frac{y}{\sqrt{1+x^2}}$ 的曲线段

$$L: y = \ln x, 1 \leq x \leq 2$$

对于 y 轴的转动惯量.

解

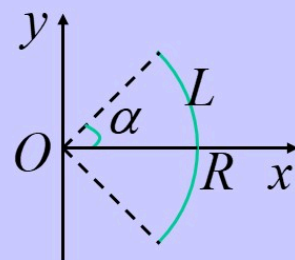
$$\begin{aligned} I_y &= \int_L \frac{x^2 y}{\sqrt{1+x^2}} ds = \int_1^2 \frac{x^2 \ln x}{\sqrt{1+x^2}} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} dx \\ &= \int_1^2 x \ln x dx = \ln 4 - \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

例7. 计算半径为 R , 中心角为 2α 的圆弧 L 对于它的对称轴的转动惯量 I (设线密度 $\mu=1$).

解: 建立坐标系如图, 则

$$I = \int_L y^2 ds$$

$$\left| \begin{aligned} L: & \begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases} \quad (-\alpha \leq \theta \leq \alpha) \end{aligned} \right.$$



$$= \int_{-\alpha}^{\alpha} R^2 \sin^2 \theta \sqrt{(-R \sin \theta)^2 + (R \cos \theta)^2} d\theta$$

$$= R^3 \int_{-\alpha}^{\alpha} \sin^2 \theta d\theta = 2R^3 \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\alpha}$$

$$= R^3 (\alpha - \sin \alpha \cos \alpha)$$

例8. 设均匀螺旋形弹簧 L 的方程为 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = kt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$),

(1) 求它关于 z 轴的转动惯量 I_z ;

(2) 求它的质心.

解: 设其密度为 ρ (常数).

$$\begin{aligned} (1) \quad I_z &= \int_L (x^2 + y^2) \rho \, ds = \int_0^{2\pi} a^2 \rho \sqrt{a^2 + k^2} \, dt \\ &= 2\pi a^2 \rho \sqrt{a^2 + k^2} \end{aligned}$$

$$(2) \quad L \text{ 的质量 } m = \int_L \rho \, ds = 2\pi \rho \sqrt{a^2 + k^2}$$

$$\text{而 } \int_L x \rho \, ds = a \rho \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} \cos t \, dt = 0$$

$$\int_L y \rho \, ds = a \rho \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} \sin t \, dt = 0$$

$$\int_L z \rho \, ds = k \rho \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} t \, dt = 2\pi^2 k \rho \sqrt{a^2 + k^2}$$

故质心坐标为 $(0, 0, k\pi)$